

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лабораторная 3 (в соответствии с пп. 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кружкова Мариана Станиславовна (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 3-Х КООРДИНАТНЫХ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

1. Цель работы

Получить знания и приобретение навыка отладки управляющих программ для 3-х координатных фрезерных станков с ЧПУ.

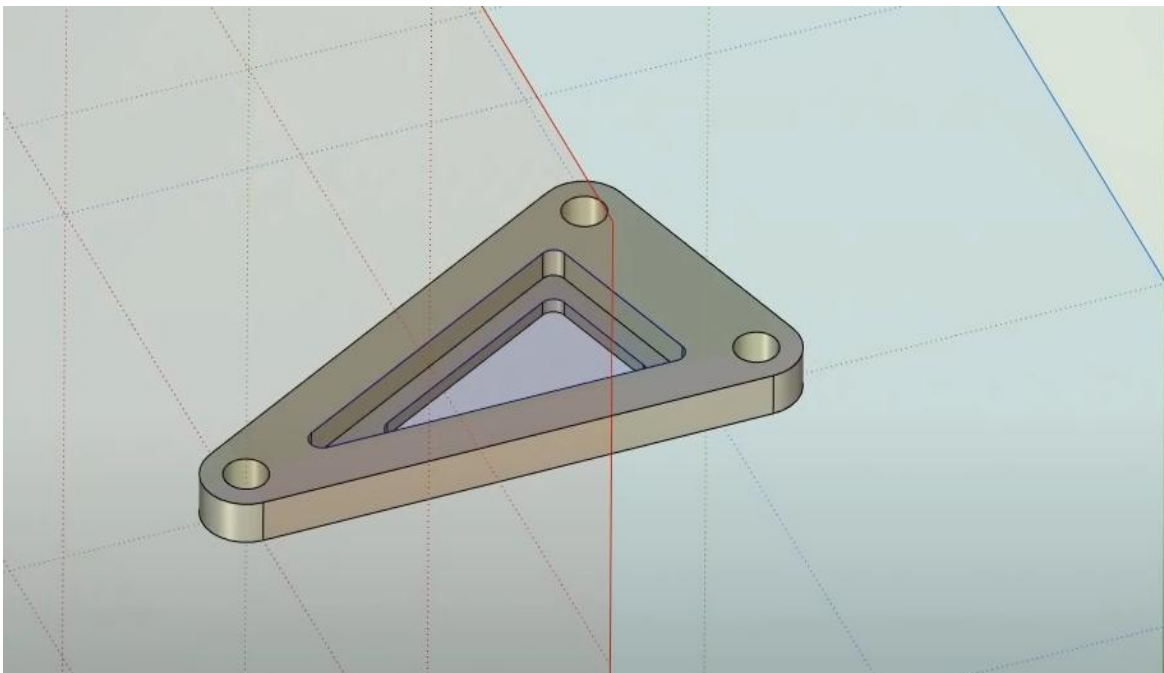
2. Материально-техническое обеспечение лабораторной работы

1. У Станок фрезерный мод. УФСп-ЧПУ
2. Набор режущего и измерительного инструмента
3. ПО T-FLEX с модулем ЧПУ

3. Методические указания к выполнению работы

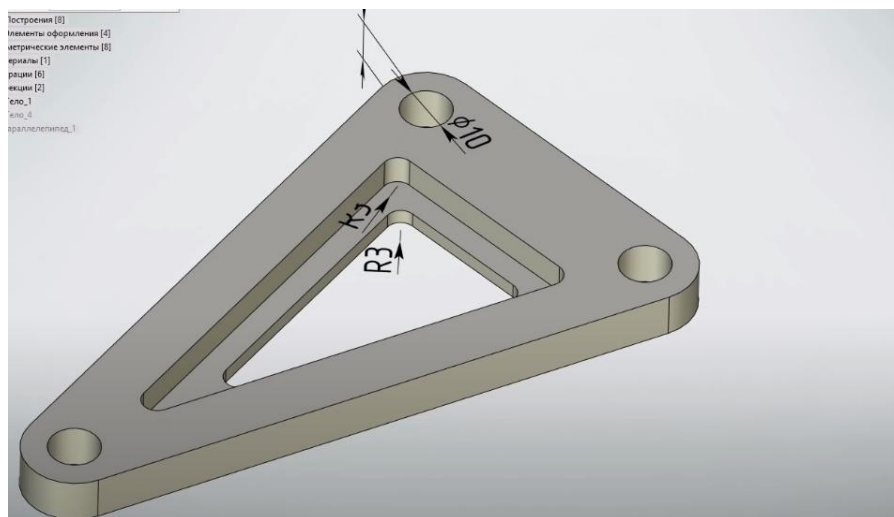
3.1. Разработка управляющих программ в T-flex

Для начала работы создадим копию нашей детали. Данное действие позволит нам менять какие-либо элементы модели, не меняя её оригинал, но сохраняя все связи с оригинальной деталью.

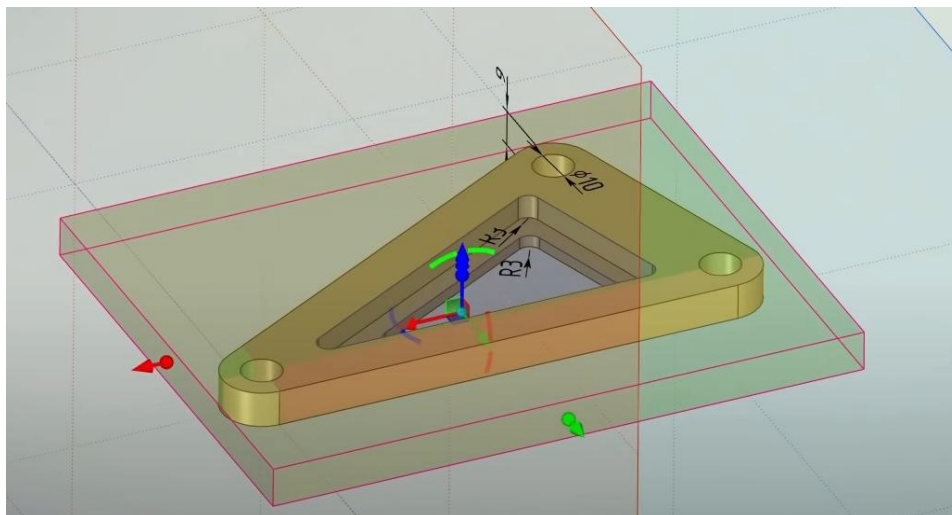


Перейдем во вкладку «Файл» - «Создать» - «Деталь». В открывшемся окне воспользуемся функцией «Копировать объекты» - «Выбранный файл» - Выберем нашу деталь. В открывшемся дереве построения выберем Твердое тело. Сохраним деталь.

Для начала работы необходимо снять размеры заготовки с помощью функции «Размер».



Основываясь на данных размерах и форме (цилиндрическая или параллелепипедная) модели, создаём тело заготовки с помощью функции «Примитив». При создании тела заготовки рекомендуется указать размеры с неким запасом в материале (запас рассчитывается исходя из особенностей производства).

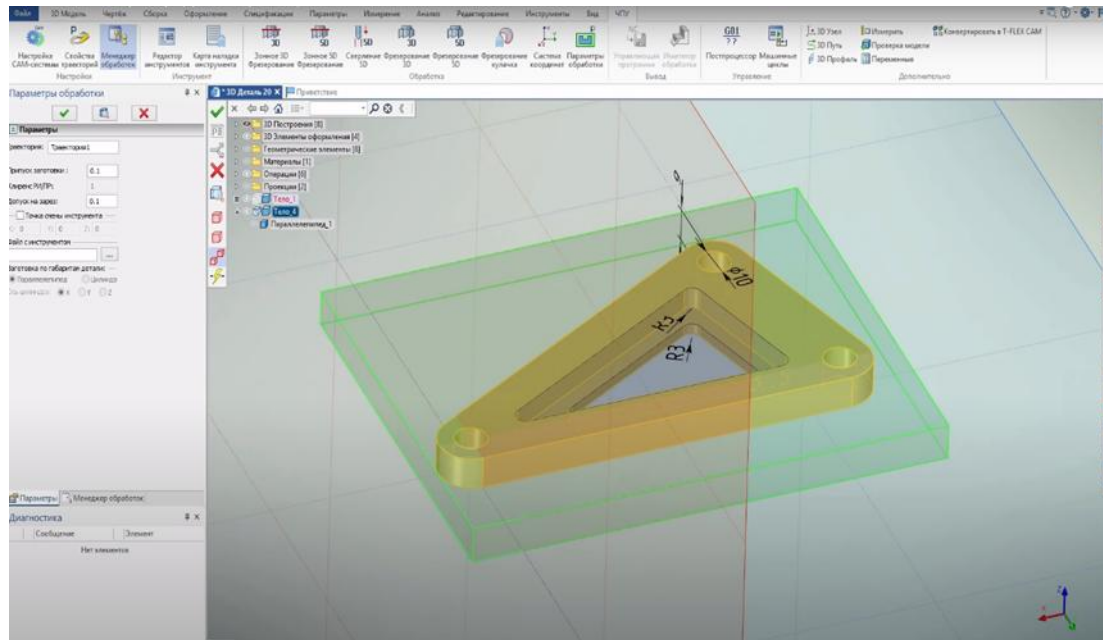


Для начала работы необходимо указать нулевую точку детали и выбрать систему ЧПУ станка. В качестве системы координат создаём нулевую точку приблизительно по центру изделия. При выборе системы ЧПУ системы,

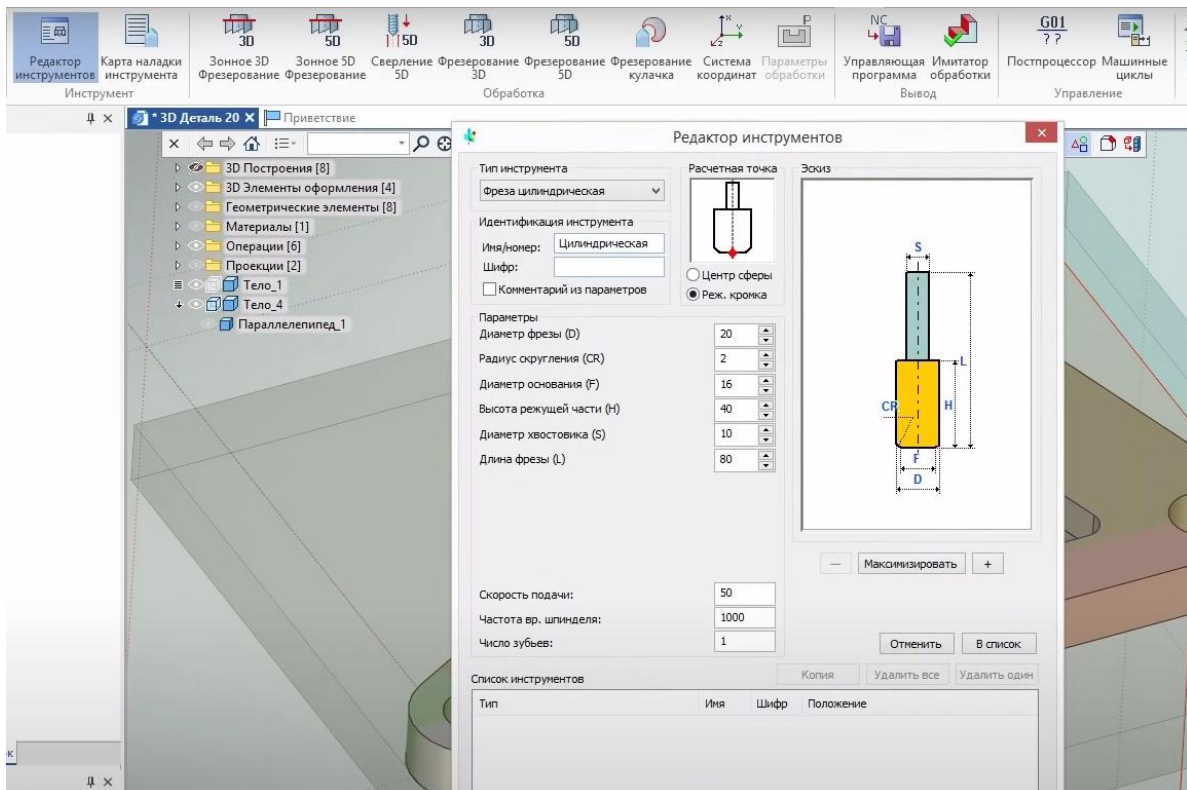
программа предоставит выпадающий список, из которого нужно выбрать систему, которая соответствует вашему оборудованию.

Инструмент

Начинать работу следует с ввода параметров оснастки. Выбираем функцию «Параметры обработки» выбираем тело заготовки и тело детали.

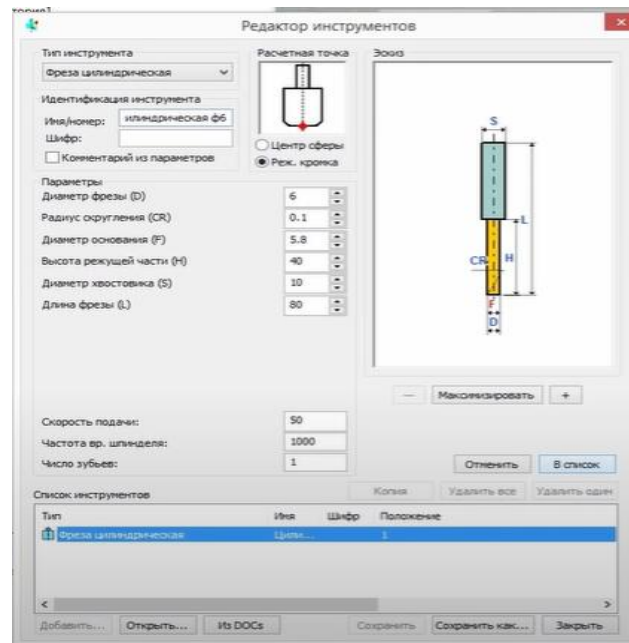


Начинать список инструментов стоит с указания тел оснастки (тески, патрон и т.д.). Для того чтобы создать список используемых инструментов заходим в «Редактор инструментов»

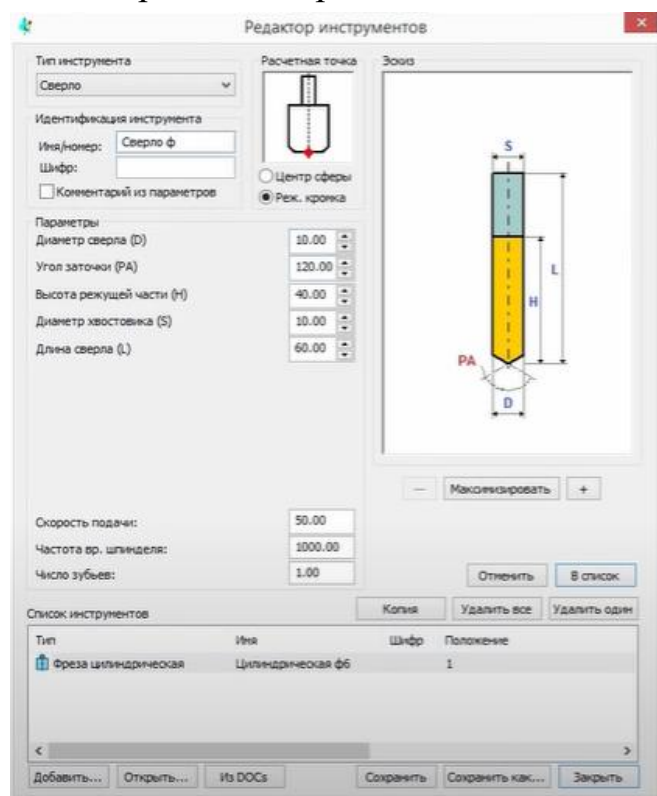


При активации функции, открывается библиотека типов инструментов и их размерности. При выборе инструментов можно руководствоваться самой библиотекой либо при желании ввести собственные параметры инструмента, которые смогут выполнить свою задачу.

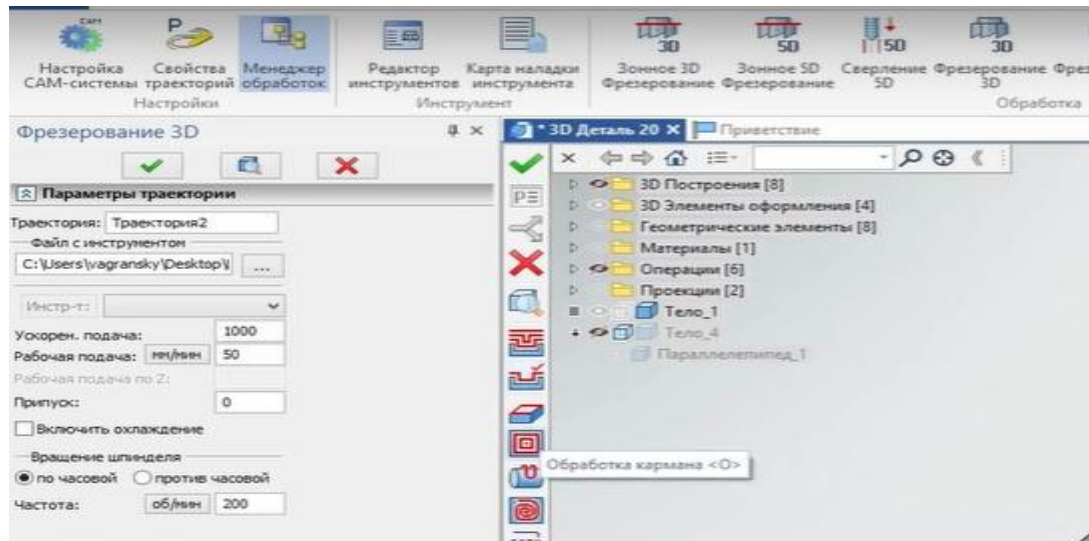
Для начала работы создадим фрезу для выборки кармана детали по след. Параметрам:



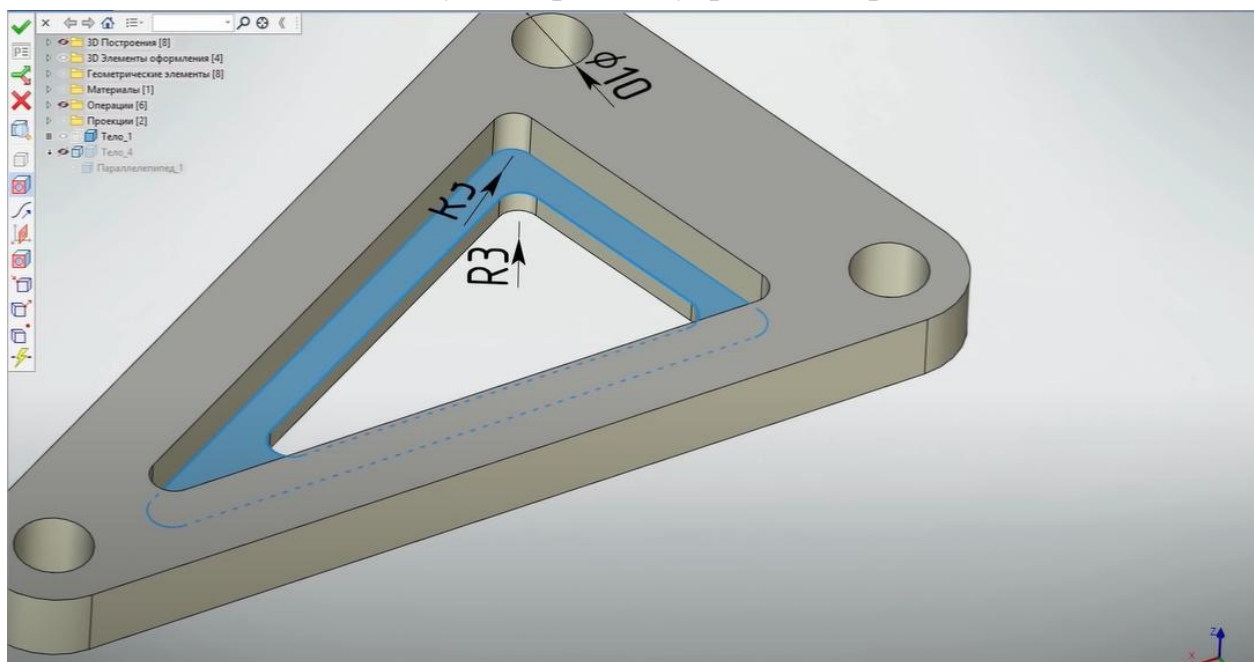
Далее мы создаём сверло диаметром 10 и добавляем его в тот-же список



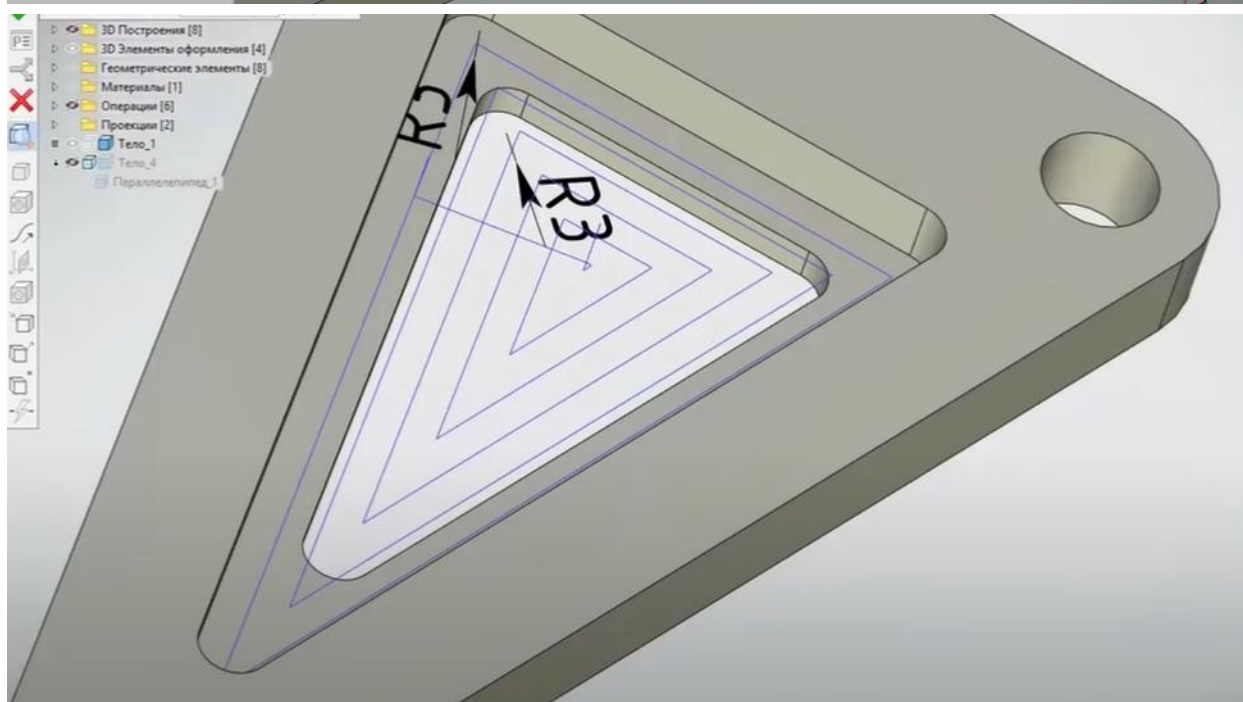
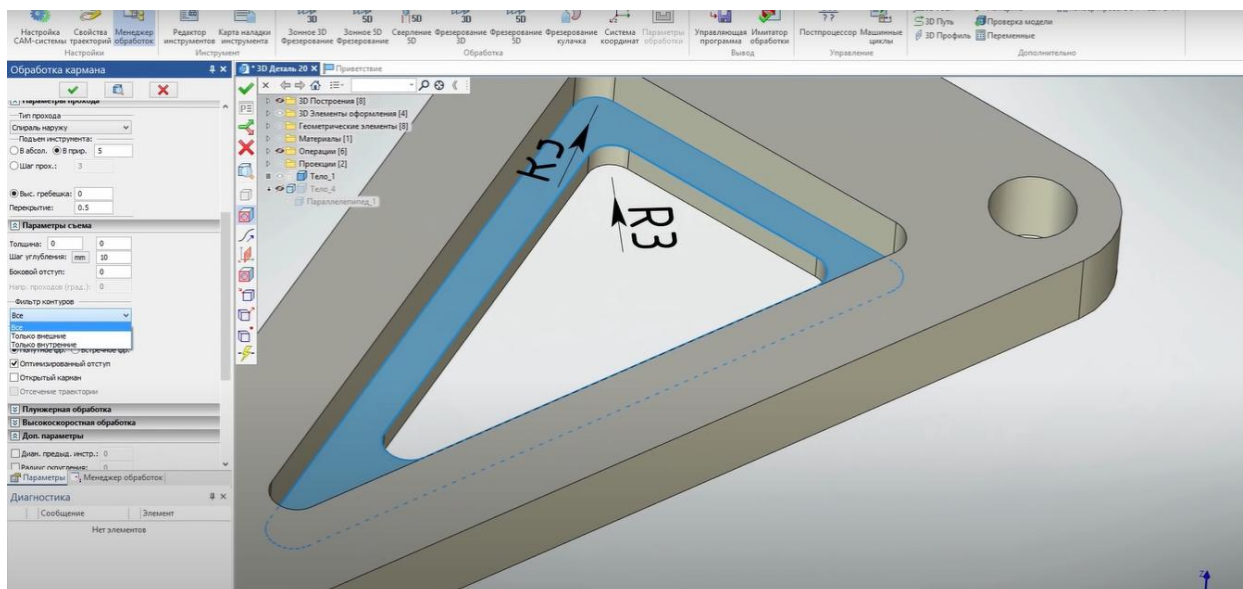
При сохранении инструментов сохраняем файл на диск компьютера или рабочий стол компьютера. Далее заходим во вкладку «Зонное 3D фрезерование» - «Обработка кармана»



После входа во вкладку выбираем внутренний карман детали

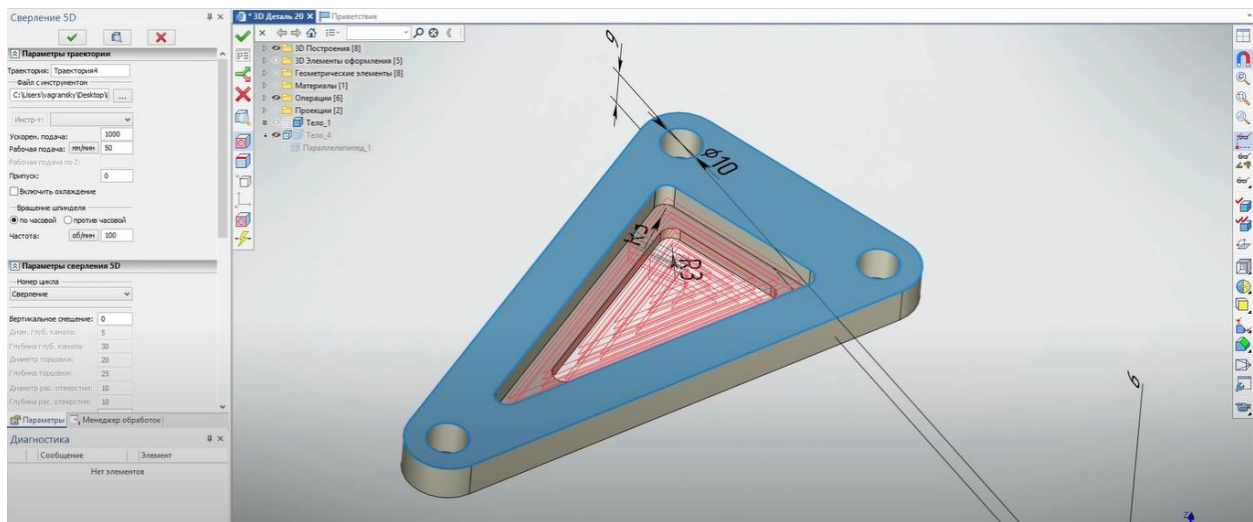


При нажатии на грань в списке указываем нашу созданную фрезу и по умолчанию создается траектория инструмента. Стоит учесть, что сначала будет создана траектория обработки не полного контура, для создания обработки полного контура надо зайти во вкладку «Фильтр контура», находящегося в «Параметры съёма» и появиться траектория полной обработки



Дальнейшим шагом послужит вводом параметров углубления фрезы. В «Параметры съёма» указывает толщину прохода, а так же шаг углубления с которым фреза будет опускаться при каждом проходе. В нашем случае толщина прохода равна 6мм а шаг прохода 2мм. Чтобы обработать оставшейся материал стоит скопировать траекторию и отредактировать под другой контур с помощью функции «Размер» выясняем нужные нам данные для редактирования

Для создания отверстий заходим во вкладку «Сверление 5D» указать грань и отверстия распознаются автоматически



Всё что стоит сделать это указать инструмент и отфильтровать отверстия (по надобности)

Для вырезания самой детали из заготовки входим в пункт «Карандашная Обработка» выбираем верхнюю грань детали, чтобы не столкнуться с проблемой подхода фрезы к заготовке и уже редактируем количество проходов и толщину прореza известным нам способом.

Последним этапом нужно сделать проверку кода в строенном имитаторе и сохранить код на диске компьютера

3.2. Выполнение управляющей программы на токарном станке с ЧПУ

Для запуска управляющей программы нужно предварительно вставить флешку с управляющей программой, далее перейти в ручное управление и вписать “G54”. Нажать  для выполнения команды.

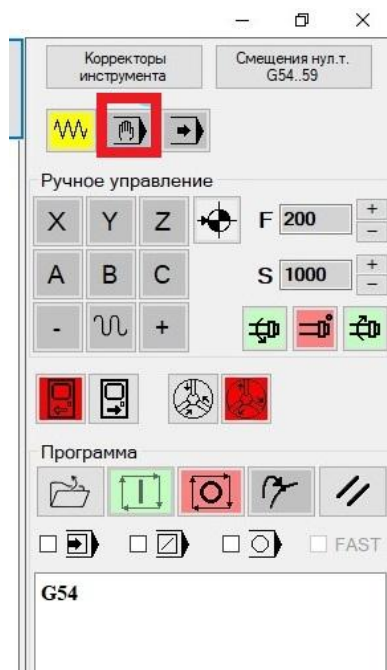


Рисунок 1 - Применение смещения нуля детали

Далее перейти в отмеченую вкладку.

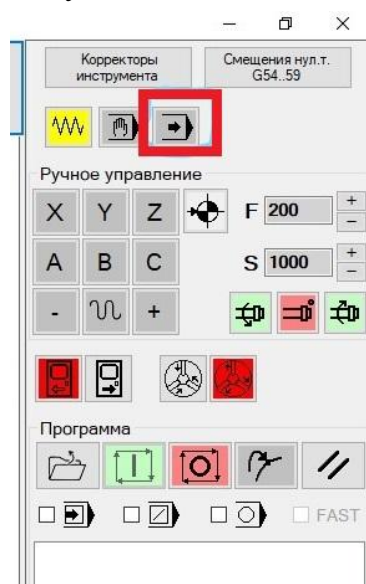


Рисунок 2 - Запуск управляющей программы

Нажать «Открыть файл с УП» и запустить нажатием .

4. Вопросы для проведения контрольного опроса

1. Какие виды работ можно выполнять на данном станке?
2. Как расшифровать PCNC?
3. Как осуществляется выход в исходное состояние станка.

4. Как производится задания нуля детали?
5. Какие команды отвечают за работу шпинделя?

5. Допуск студентов к выполнению лабораторной работы

Перед выполнением лабораторной работы (после изучения теоретического материала, приведенного в данном учебно-методическом пособии) преподавателем проводится контрольный опрос студентов, по результатам которого студент допускается либо не допускается к лабораторной работе.

Для подготовки к опросу необходимо прослушать курс лекций по соответствующей теме, а также самостоятельно изучить теоретический материал, приведенный в п. 1.3 настоящего учебно-методического пособия.

Для дополнительной подготовки к лабораторной работе можно использовать литературу, указанную в конце учебно-методического пособия.

6. Инструктаж по технике безопасности

Проведение лабораторной работы связано с нахождением студентов в помещении лаборатории кафедры цифровых и аддитивных технологий, где находится оборудование, представляющее собой источник повышенной опасности, поэтому при проведении лабораторной работы необходимо соблюдать меры предосторожности, изложенные в инструкции по технике безопасности, которую преподаватель доводит до сведения студентов перед началом лабораторной работы, при этом преподаватель проводит разъяснительную работу о последствиях, которые могут наступить при несоблюдении правил техники безопасности.

Далее студенты проставляют подписи о получении инструктажа в журнале, и только после этого непосредственно приступают к выполнению лабораторной работы.

Нахождение в лаборатории допускается только при соблюдении правил техники безопасности. При нахождении вблизи работающего металлообрабатывающего оборудования запрещается подходить к станам ближе, чем на один метр и прикасаться к ним.

В случае любых ситуаций, связанных с получением травмы, необходимо:

- немедленно сообщить о случившемся преподавателю, проводящему занятия, даже в случае незначительных травм (ушибы, ранения и т. п.);

- при поражении электрическим током немедленно выключить рубильники, вызвать скорую медицинскую помощь, а до прибытия врача пострадавшему делать искусственное дыхание;
- при необходимости пострадавшего направить к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.

7. Комплект индивидуальных заданий

Индивидуальным заданием для выполнения лабораторной работы является эскиз комплексной детали, из которой необходимо изобразить эскиз детали по заданному варианту.

Задание для вариантов 1 – 5 представлены на рис. 7.1 и в табл. 7.1.

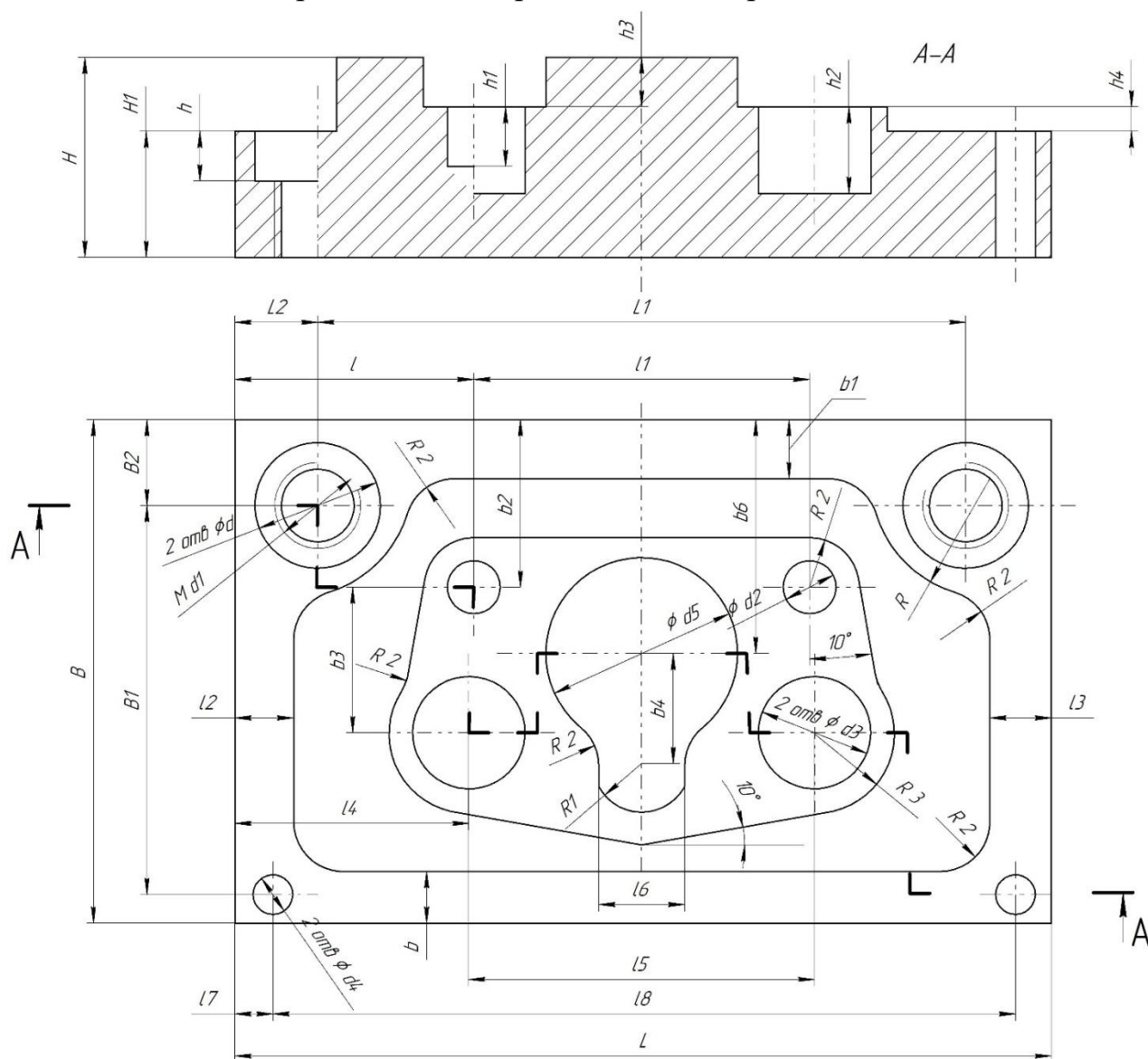


Рисунок 7.1. Эскиз комплексной детали для вариантов с 1 по 5

Таблица 7.1. Параметры комплексной детали для вариантов с 1 по 5

N вар.	Размеры, мм																		
	L	B	H	B1	B2	L1	L2	H1	R	R1	R2	R3	1	11	12	13	14	15	16
1.1	240	150	60	-	-	-	-	40	36	-	15	-	-	-	18	18	-	-	-
1.2	200	140	50	-	-	-	-	-	-	-	15	25	55	90	-	-	55	90	-
1.3	100	100	40	-	-	-	-	-	-	14	12	-	-	-	-	-	-	-	28
1.4	180	120	45	-	-	-	-	25	-	-	-	-	50	80	-	-	50	80	-
1.5	110	90	35	40	25	50	25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение табл. 7.1

N вар.	Размеры, мм																		
	<i>l7</i>	<i>l8</i>	<i>b</i>	<i>b1</i>	<i>b2</i>	<i>b3</i>	<i>b4</i>	<i>b5</i>	<i>h</i>	<i>h1</i>	<i>h2</i>	<i>h3</i>	<i>h4</i>	<i>d</i>	<i>d1</i>	<i>d2</i>	<i>d3</i>	<i>d4</i>	<i>d5</i>
1.1	-	-	16	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	-	-	30	45	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
1.3	-	-	-	-	-	-	33	40	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	50
1.4	-	-	-	-	35	40	-	-	-	18	26	-	-	-	-	16	34	-	-
1.5	15	80	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	38	27	-	-	12	-

Задание для вариантов с 6 по 10 представлены на рис. 7.2 и табл. 7.2.

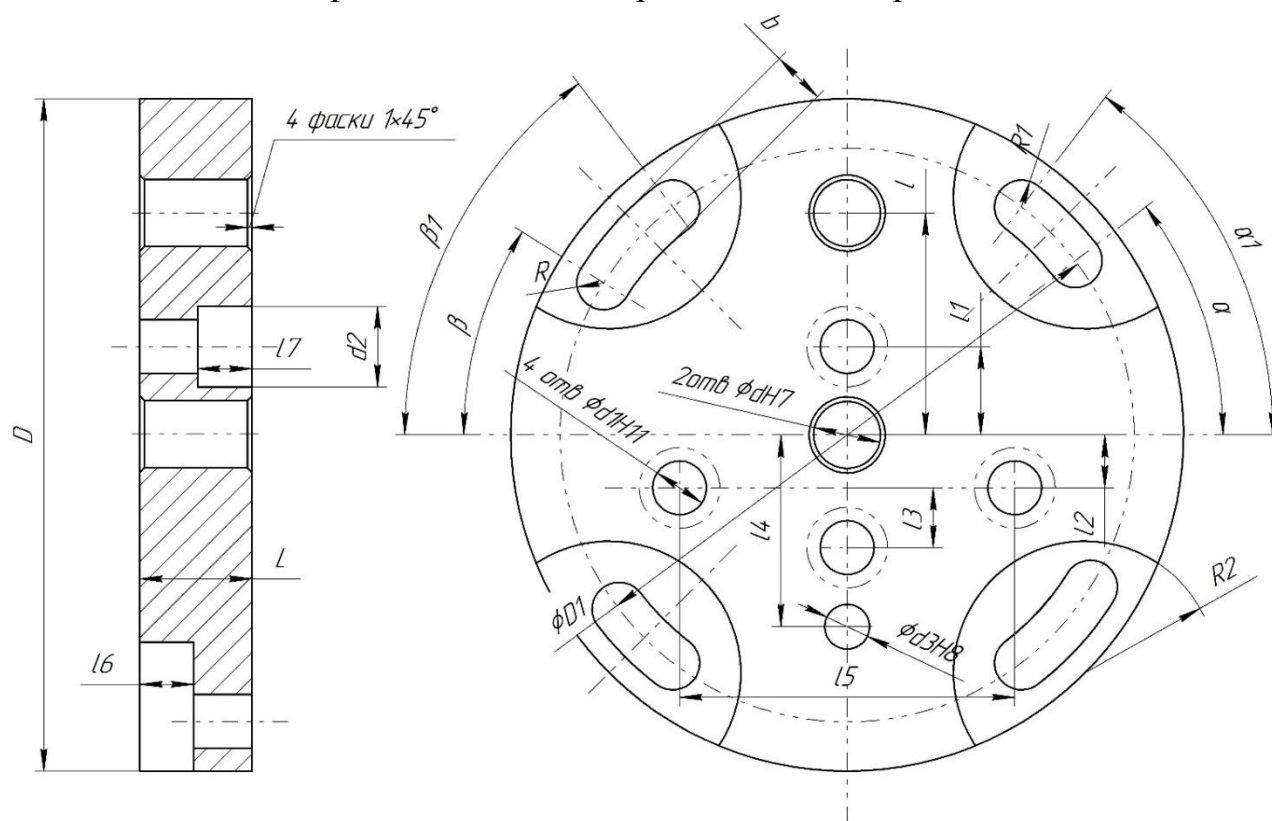


Рисунок 7.2. Эскиз комплексной детали для вариантов с 6 по 10

Таблица 7.2. Параметры комплексной детали для вариантов с 6 по 10

N вар.	Размеры, мм																						
	<i>D</i>	<i>D1</i>	<i>d</i>	<i>d1</i>	<i>d2</i>	<i>d3</i>	<i>b</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>l3</i>	<i>l4</i>	<i>l5</i>	<i>l6</i>	<i>l7</i>	<i>R</i>	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>α</i>	<i>α1</i>	<i>β</i>	<i>β1</i>
2.1	100	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	25	-	-	-	-
2.2	80	55	-	-	-	-	12	25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	38	52	-	-

2.3	90	60	-	-	-	-	16	32	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	25	55
2.4	105	-	-	12	18	-	-	25	-	20	11	13	-	75	-	12	-	-	-	-	-	-
2.5	125	-	15	-	-	10	-	20	50	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Содержания отчета по лабораторной работе

В отчете по лабораторной работе приводятся исходные данные, результаты основных этапов выполнения наладки фрезерного станка с ЧПУ, а также выводы по проделанной работе. Ниже приведены основные элементы отчета по выполнению лабораторной работы.

В отчете указываются фамилия, имя и отчество, а также курс и группа студента, выполняющего лабораторную работу. В соответствии с распределением, оказывается номер варианта задания на лабораторную работу.